MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale A	2 heures	20 points	Fonctions polynômes et rationnelles · Primitives et calcul intégral

Consignes : Les étapes de calcul sont notées. Les graphiques demandés seront propres et légendés.

Exercice 1 — Fonction rationnelle (10 pts)

a) 1 pt · b) 2,5 pts · c) 2,5 pts · d) 2 pts · e) 2 pts

Soit f la fonction définie par $f(x) = \dfrac{2x-3}{x-1}$ et (C) sa courbe représentative.

a. Détermine l'ensemble de définition de f.

b. Calcule les limites de f aux bornes de son ensemble et déduis-en les asymptotes de (C).

c. Calcule $f'(x)$ et dresse le tableau de variations complet de f.

d. Montre que le point $\Omega(1\ ;\ 2)$ est centre de symétrie de (C).

e. Donne les points d'intersection de (C) avec les axes, puis esquisse l'allure de la courbe.

✓ CORRIGÉ

a) $x-1 \neq 0 \to \mathrm{D}_f = \mathrm{R} \setminus \{1\}$.

b) $\lim_{x\to\pm\infty} f = 2 \to$ **asymptote horizontale** $y=2$; $\lim_{x\to 1^+} f = +\infty$, $\lim_{x\to 1^-} f = -\infty \to$ **asymptote verticale** $x=1$.

c) $f'(x) = \frac{2(x-1)-(2x-3)}{(x-1)^2} = \frac{1}{(x-1)^2} > 0 \to f$ **strictement croissante sur chaque intervalle** de D_f.

d) $f(1+h)+f(1-h) = \frac{2h-1}{h} + \frac{-2h-1}{-h} = \frac{2h-1+2h+1}{h} = 4 = 2\times 2 \to \Omega(1;2)$ **centre de symétrie**.

e) Axe Ox : $f(x)=0 \Leftrightarrow x=\frac{3}{2}$; axe Oy : $f(0)=3 \to (\frac{3}{2};0)$ **et** $(0;3)$. Courbe : hyperbole croissante centrée en Ω, passant par ces points.

Exercice 2 — Primitives et calcul intégral (10 pts)

a) 2,5 pts · b) 2,5 pts · c) 2 pts · d) 3 pts

Soit g définie sur R par $g(x) = 2x^3 - 6x + 1$ et h définie sur $]0;+\infty[$ par $h(x) = \frac{3}{x} + \mathrm{e}^x$.

a. Détermine l'ensemble des primitives de g sur R, puis celle G vérifiant $G(0)=2$.

b. Calcule $\displaystyle\int_0^2 g(x)\,\mathrm{d}x$ et interprète le signe du résultat.

c. Détermine une primitive de h sur $]0;+\infty[$.

d. Calcule $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} h(x)\,\mathrm{d}x$ à 10^{-2} près.

✓ CORRIGÉ

a) $G(x) = \frac{2x^4}{4} - 3x^2 + x + C = \frac{x^4}{2} - 3x^2 + x + C$; $G(0) = C = 2 \to G(x) = \frac{x^4}{2} - 3x^2 + x + 2$.

b) $\int_0^2 g = \left[\frac{x^4}{2} - 3x^2 + x\right]_0^2 = 8 - 12 + 2 = -2$: **valeur négative → l'aire comptée algébriquement est sous l'axe** (la courbe passe sous Ox sur une partie de l'intervalle).

c) $H(x) = 3\ln x + \mathrm{e}^x$.

d) $\int_1^e h = 3\ln e + e^e - 0 - e = 3 + e^e - e \approx 15{,}15 - 2{,}72 + 3 \approx 15{,}43$ (valeur approchée : $e^e \approx 15{,}15$, donc $3 + 15{,}15 - 2{,}72 = 15{,}43$).